Άσκηση 3 HY-150

11/04/2025 - 9/05/2025

Σε αυτή την άσκηση θα φτιάξετε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την FLTK για να αναπαραστήσετε κατευθυνόμενους άκυκλους γράφους.

Α. Structs & Vectors[15%]

Δημιουργήστε τα παρακάτω structs και vectors που κρατάνε την πληροφορία του γράφου σας,

Node: Αποτελείται από δυο *integers* (θέση του στον χώρο) και ένα *string* (label).
vector<node> Nodes: εμπεριέχει στιγμιότυπα τύπου nodes που αντιστοιχούν στα nodes του γράφου σας.

Edge: Αποτελείται από δυο *integers* που είναι τα indices των δυο nodes που ενώνει.
Vector<Edge> Edges: εμπεριέχει στιγμιότυπα τύπου edges που αντιστοιχούν στα nodes του γράφου σας.

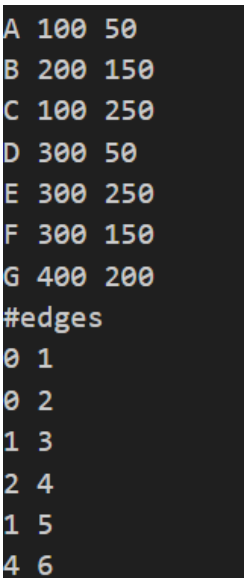
Arrowhead: Αποτελείται από τέσσερα *integers* που είναι τα τέσσερα σημεία των γραμμών για τον σχηματισμό του βέλους (δείτε στο τέλος της άσκησης τον προτεινόμενο κωδικά για τον υπολογισμό τους).

Β. Graph File [15%]

Διαβάστε από ένα αρχείο με όνομα Graph.txt τις παραπάνω πληροφορίες. Το αρχείο θα έχει το έξης format:

Node_Label Node_X Node_Y
Node_Label Node_X Node_Y
….
#edges
0 1
1 2

Παράδειγμα ενός τέτοιου αρχείου:



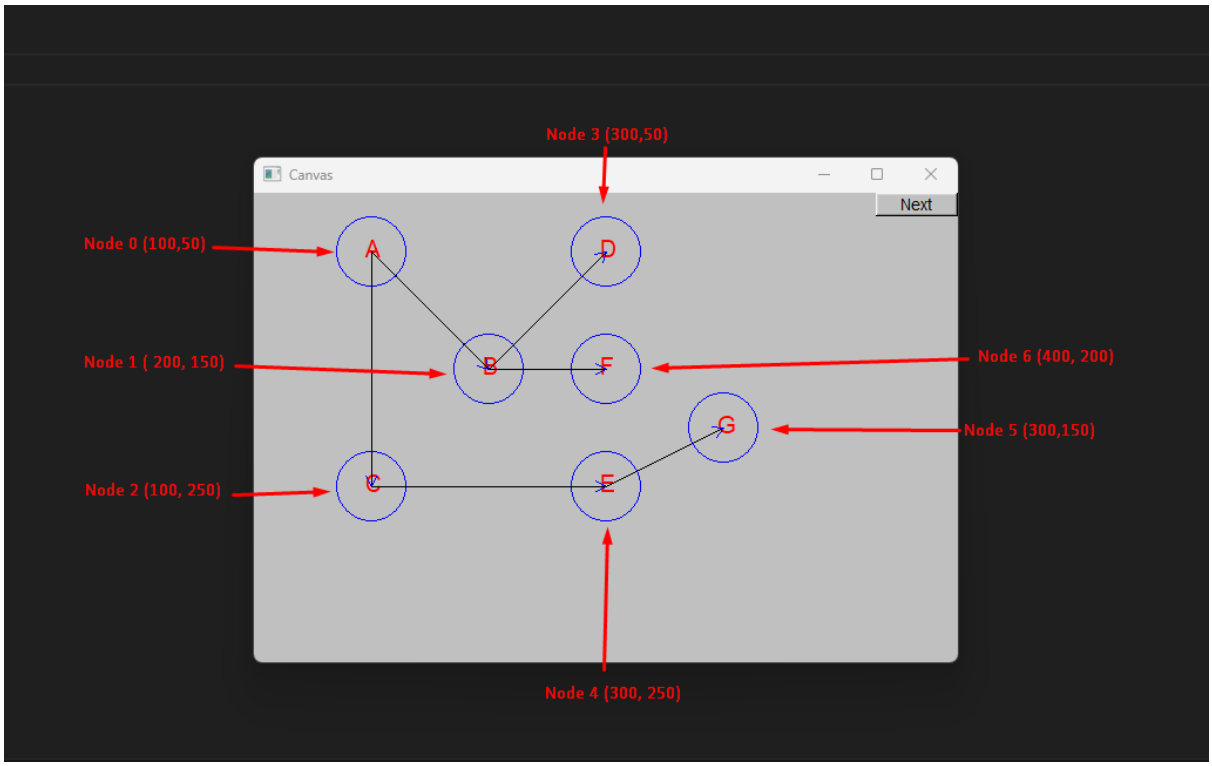
c. FLTK [70%]

Απεικονίστε τον παραπάνω γράφο με την χρήση της FLTK και της GUI lib.
Τα nodes θα πρέπει να είναι στιγμιότυπα της κλάσης Circle και τα edges lines που να ενώνουν circles. Μπορείτε να ορίσετε μια σταθερή ακτίνα για όλα τα nodes.

Τα nodes θα τα διαβάζετε από το αρχείο Graph.txt και θα δημιουργείτε έναν κύκλο με κέντρο το σημείο που δίνεται και ένα label με το αντίστοιχο string.
Αντίστοιχα τα edges τα διαβάζετε από το ίδιο αρχείο και η κάθε γραμμή δείχνει από ποιο node σε ποιο πρέπει να δημιουργήσετε ένα edge, για παράδειγμα στο <0 1> θα πρέπει να δημιουργήσετε μια γραμμή από το Node A στο Node B.

Χρησιμοποιείστε το struct arrowhead και την συνάρτηση ComputeArrowhead που δίνεται παρακάτω για να δημιουργήσετε ένα βέλος (2 γραμμές) στην κορυφή της γραμμής.

Η αναπαράσταση που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις τιμές του παραπάνω αρχείου είναι η εξής:



Υλοποίηση

Για την υλοποίηση μπορείτε να γράψετε τον κωδικά σας στο παράδειγμα Chapter12.3 που βρίσκεται στο codebase του μαθήματος στο path *Resources\Code\Programming-code\Chapter12\ chapter.12.3.cpp*, το οποίο έχει έτοιμο CMake με την GUI-lib.

Προσέξτε ότι το εκτελέσιμο τώρα θα βγαίνει στον φάκελο *build/Chapter12/debug*, οπότε εκεί θα πρέπει να βάλετε και το Graph.txt αρχείο

Δεν χρειάζονται πολλαπλά αρχεία για την άσκηση, μπορείτε να γράψετε όλο τον κωδικά σας σε ένα .cpp αρχείο.

Για τον υπολογισμό ενός βέλους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξης συνάρτηση

```
ArrowHead ComputeArrowHead(Node& from, Node& to){

    double angle = atan2(to.y - from.y, to.x - from.x);
    int arrow_len = 10;
    int ax1 = to.x - arrow_len * cos(angle - 0.5);
    int ay1 = to.y - arrow_len * sin(angle - 0.5);
    int ax2 = to.x - arrow_len * cos(angle + 0.5);
    int ay2 = to.y - arrow_len * sin(angle + 0.5);

    return ArrowHead({ax1,ay1,ax2,ay2});
}
```

Όλα τα widgets της GUI-Lib/FLTK προτείνετε να τα δεσμεύσετε δυναμικά με την χρήση του new keyword και pointers ώστε να μπορείτε να τα δημιουργείτε σε συναρτήσεις.

Υποβολή

- Η άσκηση είναι καθαρά ατομική.
- Τα παραδοτέα αρχεία θα ελεγχθούν για αντιγραφές. Τυχόν αντιγραφή ισοδυναμεί με μηδενισμό σας.

Παραδώστε όλο τον φάκελο με την υλοποίηση σας σε ένα .zip αρχείο με το όνομα Assignment3_csdXXXX.zip.